GeoRush

Jogo Sério de Geometria Espacial
para o Ensino Fundamental



Plataforma: Web (PC) ·Engine: Godot ·Pixel Art 2D

Público: 12 a 16 anos · Gênero:CasualPuzzle / Simulação

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Gabriel Aguiar Bruno · Gabriel da Cunha

Iasmin Cristina Krueger · Julia de Souza Seger · Vitor Dal Pra Turmina

Engenharia de Software · PAC Extensionista · 2026

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Campo	Informação
Projeto	**GeoRush**
Disciplina	PAC Extensionista
Curso	Engenharia de Software
Integrantes	Gabriel Aguiar Bruno Gabriel da Cunha Iasmin Cristina Krueger Julia de Souza Seger Vitor Dal Pra Turmina
Engine	Godot Engine (GDScript)
Plataforma	Web (PC) — Navegador
Versão do GDD	1.0 — 2026

SUMÁRIO

1	High Concept
2	Visão Geral do Projeto
3	Pilares de Design
4	Core Gameplay
5	Mecânicas
6	Sistemas
7	Core Game Loop
8	Progressão
9	Personagens
10	Mundo e Level Design
11	Narrativa
12	Interface (UI)
13	Direção de Arte
14	Animações
15	Áudio
16	Inteligência Artificial
17	Gameplay Example
18	Tema e Aspecto Sério

01 HIGH CONCEPT

GeoRush é um jogo sério casual puzzle no qual o jogador assume o papel de um atendente de supermercado e precisa separar pedidos de clientes identificando produtos pelas suas formas geométricas correspondentes.

Resumo do Jogo

No GeoRush, o jogador navega por um supermercado em perspectiva top-down, recebe listas de compras onde cada produto é identificado por sua forma geométrica (esfera, cilindro, cubo, paralelepípedo, pirâmide ou cone) e deve coletá-los antes que o cronômetro expire. O jogo se passa em Geometria, uma cidade fictícia onde todos os estabelecimentos organizam produtos por forma geométrica.

Diferencial Principal

- **Aprendizagem Implícita:** O ensino de geometria espacial ocorre através da prática repetida no contexto do jogo, ou seja, sem questionários, sem interrupções pedagógicas, apenas gameplay.
- **Associação Contextual:** Cada sólido geométrico é representado por um produto real do supermercado, criando memória associativa natural.
- **Progressão Calibrada:** O mercado expande em 5 estágios, introduzindo novas formas apenas após o jogador consolidar as anteriores.

Experiência Principal

A experiência central é a de tensão e satisfação: o jogador corre pelo mercado, consulta a lista, reconhece formas, evita distratores e retorna ao caixa antes do tempo acabar. O domínio de geometria espacial melhora o desempenho, reconhecer que uma laranja é esfera e uma lata é cilindro torna as decisões de coleta mais rápidas e assertivas.

Público-Alvo

Estudantes do Ensino Fundamental de 12 a 16 anos, utilizando o jogo tanto em sala de aula com laboratório de informática quanto em ambiente doméstico. Professores e responsáveis também podem utilizar o jogo para acompanhar o aprendizado de geometria espacial.

02 VISÃO GERAL DO PROJETO

Campo	Valor
Título	GeoRush
Gênero	Casual Puzzle
Subgênero	Simulação / Jogo Sério Educacional
Plataforma	Web (PC) Navegador
Público-Alvo	Estudantes do Ensino Fundamental de 12 a 16 anos
Classificação Indicativa	Livre
Monetização	Gratuito
Número de Jogadores	Single-Player
Engine	Godot Engine 4 (GDScript)
Perspectiva	Top-Down 2D (Pixel Art)
Status do Projeto	Protótipo N3 - Em desenvolvimento
Idioma	Português Brasileiro

03 PILARES DE DESIGN

O GeoRush foi concebido a partir de quatro pilares fundamentais que orientam todas as decisões criativas e técnicas do projeto:

APRENDIZAGEM IMPLÍCITA

O ensino de geometria espacial deve ocorrer através da prática repetida no contexto do jogo. Nunca questionários diretos.

Influência: Cada produto no cenário representa um sólido geométrico. O jogador aprende associando, não memorizando.

CURVA DE APRENDIZADO SUAVE

Qualquer criança entre 12 a 16 anos deve compreender as regras centrais em menos de 2 minutos sem tutoriais extensos.

Influência: Controles simples (WASD + E), interface visual intuitiva e feedback imediato tornam o onboarding natural.

RITMO DINÂMICO

O loop de gameplay alterna momentos de concentração e urgência com pausas de recompensa.

Influência: Ciclo emocional de Desafio → Esforço → Gratificação calibrado pelo cronômetro e pelo sistema de reputação.

LEITURA VISUAL RÁPIDA

Cada elemento da tela deve ser lido em frações de segundo. Formas, cores e ícones comunicam informação instantaneamente.

Influência: Pixel art saturada e contrastante, ícones de formas geométricas e HUD minimalista garantem legibilidade imediata.

04 CORE GAMEPLAY

O Que o Jogador Faz

O jogador assume o papel de Kratos, o novo atendente do GeoRush Supermercado. Em cada rodada, um cliente chega ao caixa com uma lista de compras onde os produtos são identificados pelas suas formas geométricas. O jogador deve navegar pelos corredores, identificar os produtos corretos, coletá-los e retornar ao caixa antes do tempo acabar.

Como Joga

Controle	Ação
WASD / Setas	Movimentação do personagem
E	Interagir com cliente / Coletar produto da prateleira / Entregar pedido
F	Repor produto na prateleira
R	Devolver item incorreto coletado por engano
TAB	Abrir/fechar a prancheta (lista de compras)
SHIFT	Movimentação de corrida do personagem

Objetivo Principal

Acumular pontos de reputação ao atender corretamente os pedidos dos clientes, expandindo o supermercado de um pequeno mercadinho até um hipermercado completo ao longo dos 5 estágios do jogo.

Fluxograma do Gameplay Principal

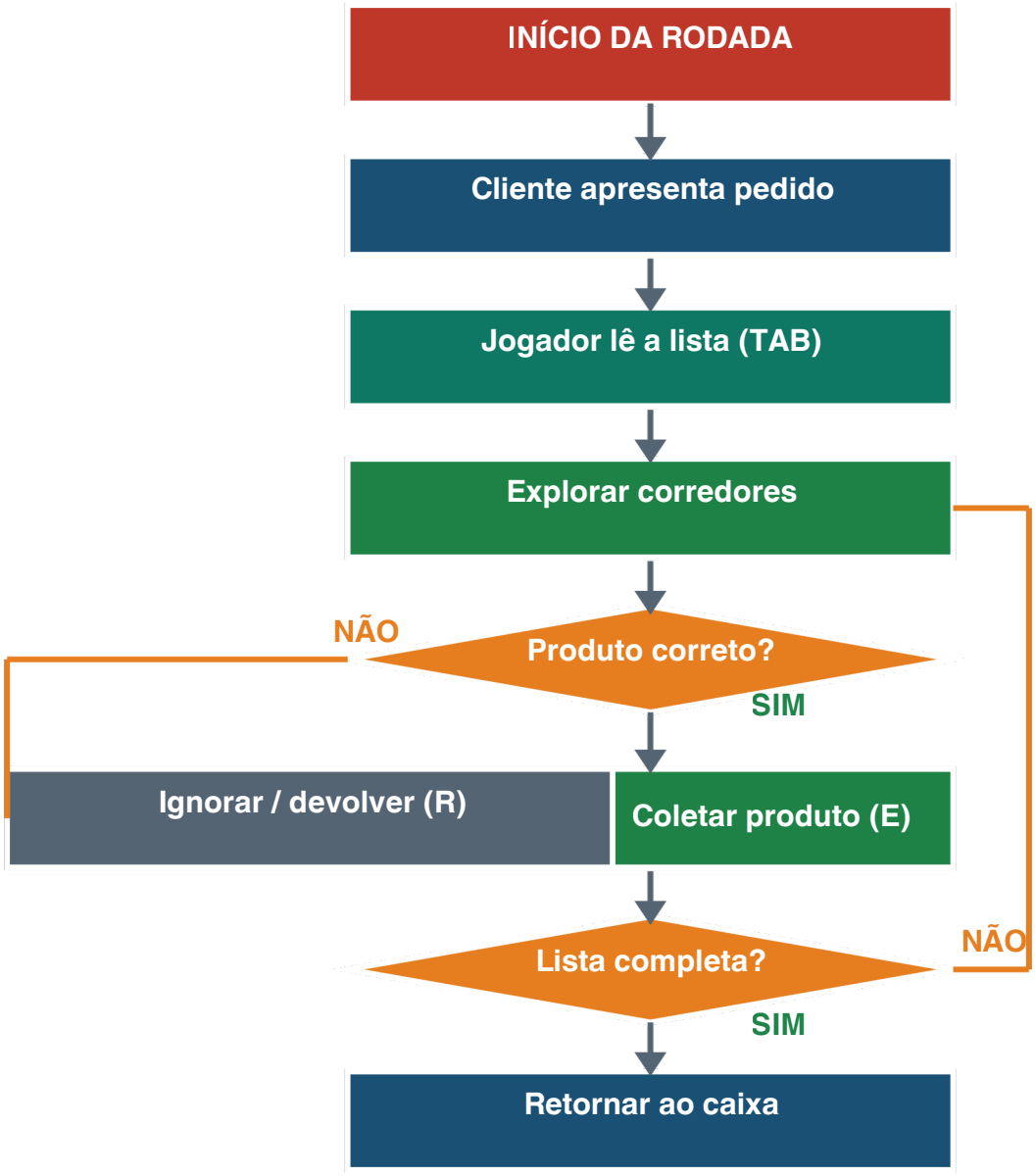


Figura 1 — Fluxograma do Core Gameplay do GeoRush

05 MECÂNICAS

M1 — MOVIMENTAÇÃO

Entrada	Jogador pressiona WASD / Setas direcionais.
Processamento	O personagem Kratos move-se na direção pressionada, verificando colisão com paredes, prateleiras e outros objetos.
Saída	Kratos translada pelo mapa do supermercado. Animação de caminhada é ativada. Sons de passos reproduzem.
Restrição	Movimento bloqueado por paredes, prateleiras e o caixa registrador.

M2 — SISTEMA DE PEDIDO

Disparo	Cliente chega ao caixa no início da rodada.
Exibição	Prancheta pop-up exibe lista visual: ícone do produto + nome + quantidade + forma geométrica. Ex: ■ Laranja(Esfera): 0/3 .
Consulta	Jogador pressiona TAB para abrir/fechar a prancheta a qualquer momento.
Persistência	Contador de itens coletados atualiza em tempo real conforme coleta avança.

M3 — COLETA DE PRODUTO

Passo 1	Jogador aproxima-se da prateleira (hitbox de proximidade ativa).
Passo 2	Ícone de interação [E] aparece acima do produto disponível.
Passo 3	Jogador pressiona E ou clica com o mouse.
Passo 4	Produto é removido da prateleira e adicionado ao carrinho virtual.
Passo 5	Contador da prancheta atualiza: 1/3 → 2/3 → 3/3.
Feedback	Som de confirmação positiva + texto na prancheta mudando de cor.

M4 — DISTRATORES VISUAIS

Conceito	Prateleiras contêm produtos que NÃO pertencem à lista, incluindo itens com formas similares.
Exemplo	Laranja (Esfera) e Lata de Ervilha (Cilindro) ficam lado a lado. Caixa de Suco (Paralelepípedo) e Pringles (Cilindro) aparecem no mesmo corredor.
Desafio	Atenção seletiva e reconhecimento rápido de padrões são essenciais para não coletar o item errado.
Penalidade	Coletar item errado ocupa espaço no carrinho. Deve ser devolvido com R, consumindo tempo valioso.

M5 — CHECK-OUT E RECOMPENSA

Disparo	Jogador retorna ao caixa com o carrinho preenchido e pressiona E.
Verificação	Sistema compara automaticamente cada item coletado com a lista do cliente.
Resultado OK	Pagamento máximo + bônus por velocidade + animação de satisfação do cliente + +3 reputação.
Resultado Erro	Pagamento reduzido + animação de frustração do cliente + variação de reputação proporcional aos erros.
Pós-rodada	Cliente sai. Novo cliente aguarda. Cronômetro reinicia.

M6 — DEVOLUÇÃO DE ITEM

Disparo	Jogador coletou item incorreto (errou a forma geométrica).
Ação	Jogador segura o item no carrinho e pressiona R.
Processo	Item é removido do carrinho. Jogador deve retornar à prateleira correta para depositá-lo.
Custo	Consome tempo valioso da rodada. Penalidade na reputação por erro de atenção.

06 SISTEMAS

SISTEMA DE REPUTAÇÃO

OBJETIVO	Medir o desempenho acumulado do jogador e acionar a progressão do mercado.
ENTRADAS	Resultado de cada pedido: perfeito, com erros, fora do tempo.
PROCESSAMENTO	+3 pts (perfeito no tempo), +1 pt (1 erro), -1 pt (2+ erros ou fora do tempo). Reputação zero → fluxo de clientes reduz.
SAÍDAS	Estrelas de reputação visual atualizada. Expansão do mercado ativada ao atingir thresholds.

SISTEMA DE PROGRESSÃO (EXPANSÃO)

OBJETIVO	Escalar a complexidade cognitiva introduzindo novas formas geométricas gradualmente.
ENTRADAS	Pontos de reputação acumulados.
PROCESSAMENTO	5 estágios: E1 (Esfera) → E2 (+Cilindro) → E3 (+Paralelepípedo) → E4 (+Pirâmide) → E5 (+Cone). Cada estágio desbloqueia novos corredores e produtos.
SAÍDAS	Novo setor desbloqueado: BEBIDAS E CONSERVAS! Atenção ao novo formato: CILINDRO!

SISTEMA DE TEMPO

OBJETIVO	Criar urgência e ritmo dinâmico em cada rodada.
ENTRADAS	Início de cada rodada. Estágio atual do jogo.
PROCESSAMENTO	Cronômetro regressivo visível na HUD. Tempo reduz em estágios avançados. Entrega fora do tempo: -1 reputação.
SAÍDAS	Indicador visual de urgência gradual, onde muda a cor conforme o tempo vai se esgotando. Penalidade aplicada ao expirar.

SISTEMA ECONÔMICO

OBJETIVO	Recompensar precisão e velocidade com moeda virtual.
ENTRADAS	Precisão do pedido. Tempo de conclusão.
PROCESSAMENTO	Pagamento base × multiplicador de precisão + bônus de velocidade. Itens errados reduzem pagamento proporcionalmente.
SAÍDAS	Valor em $ exibido na HUD. Acumulado ao longo da sessão.

SISTEMA DE ESTOQUE

OBJETIVO	Gerenciar disponibilidade de produtos nas prateleiras.
ENTRADAS	Produtos coletados pelo jogador. Tecla F pressionada próximo a prateleira vazia.
PROCESSAMENTO	Prateleira vazia reduz variedade disponível. Jogador pode repor pressionando F (consome tempo e dinheiro).
SAÍDAS	Prateleira atualizada com produto. Variedade de distratores ajustada.

Diagrama de Interação entre Sistemas

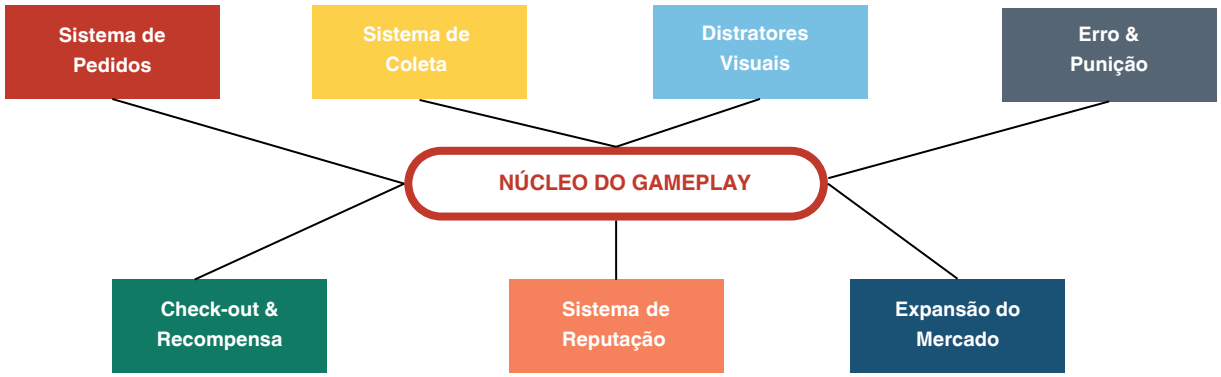


Figura 2 — Interação entre os sistemas do GeoRush

07 CORE GAME LOOP

Loop Principal

O ciclo principal do GeoRush é estruturado em 6 etapas recorrentes que se repetem com complexidade crescente ao longo da progressão:



Figura 3 — Core Game Loop (ciclo de 6 etapas)

Etapa	Descrição
1. RECEBER PEDIDO	Cliente chega ao caixa. Prancheta é exibida com a lista visual de produtos, quantidades e formas geométricas solicitadas.
2. EXPLORAR CORREDORES	Jogador percorre os corredores do supermercado, consultando a prancheta quando necessário (TAB).
3. COLETAR PRODUTOS	Jogador pressiona E ao se aproximar do produto correto. O contador da prancheta atualiza em tempo real.
4. RETORNAR AO CAIXA	Com o carrinho preenchido, jogador retorna ao check-out antes que o cronômetro chegue a zero.
5. FINALIZAR E GANHAR	Pedido avaliado: pagamento + bônus de velocidade + variação de reputação conforme precisão.
6. EXPANDIR O MERCADO	Ao atingir metas de reputação, o mercado evolui: novos corredores, setores e formas geométricas são desbloqueados.

Loops Secundários

- **Loop de Reputação:** Dentro de cada rodada: Ação → Feedback → Ajuste de Reputação → Progressão do Mercado. Ciclo de longo prazo que governa o crescimento do supermercado.
- **Loop de Aprendizagem:** Por repetição: Exposição à forma geométrica → Associação com produto → Reconhecimento acelerado → Acerto mais rápido. Ciclo pedagógico implícito.
- **Loop de Estoque:** Produto coletado → Prateleira esvazia → Jogador repõe (F) ou aguarda reabastecimento automático. Gerenciamento micro de recursos.

08 PROGRESSÃO

Curvade Progressão — 5 Estágios

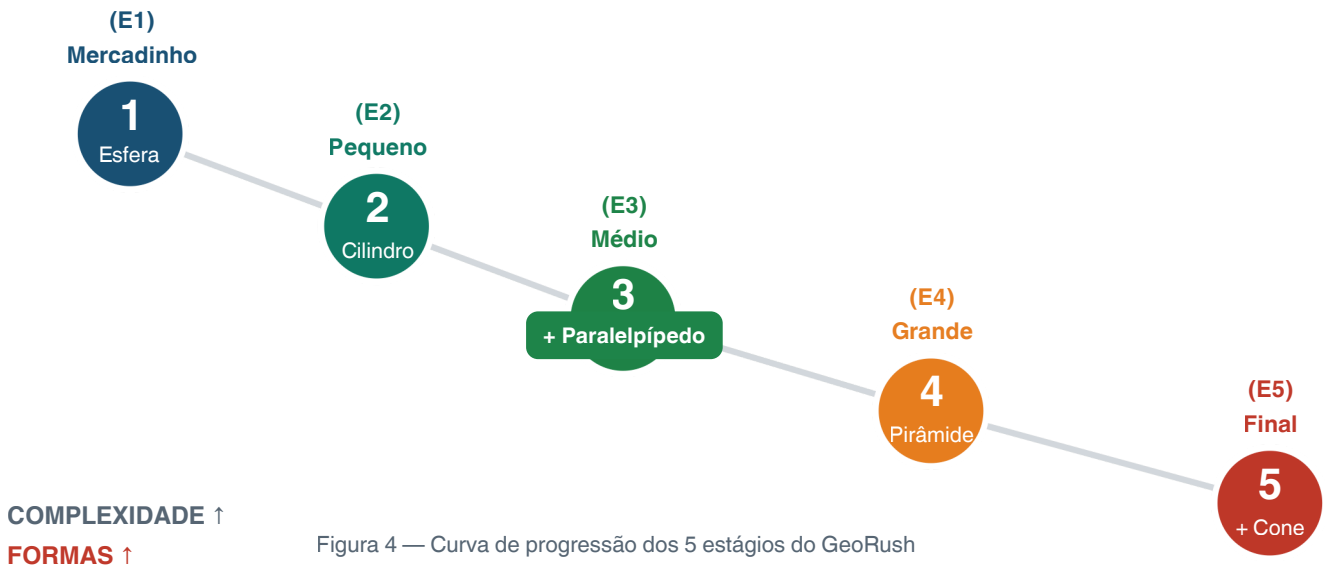


Figura 4 — Curva de progressão dos 5 estágios do GeoRush

Sistema de Desbloqueios e Recompensas

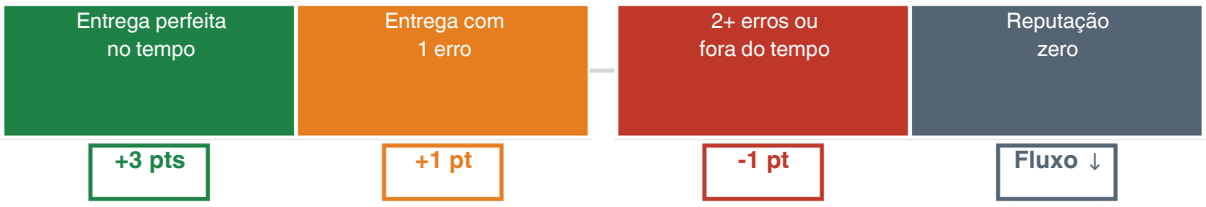


Figura 5 — Sistema de Reputação e Recompensas

Evolução do Jogador

- O jogador não evolui atributos evolui conhecimento geométrico implícito: cada novo estágio exige identificar formas mais complexas com mais rapidez.
- A memorização associativa (produto ↔ forma) se consolida por repetição contextualizada, criando fluência visual progressiva.
- Nos estágios finais, o jogador com melhor repertório geométrico consegue completar pedidos mais rápido comprovando aprendizado.

09 PERSONAGENS

Personagem Jogável



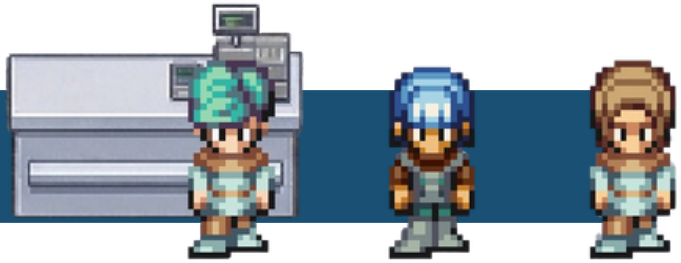
KRATOS

Papel: Protagonista jogável

Habilidades: Movimentação top-down, coleta de produtos, gerenciamento do carrinho, leitura da prancheta.

Comportamento: Responde às entradas do jogador. Animações de idle, caminhada, corrida e interação.

Visual: Pixel art ~16×24px, uniforme azul, expressivo e amigável para o público infantil. Personagem denominado Kratos pela equipe.



CLIENTES

Papel: NPCs não-jogáveis (Clientes do Supermercado)
Habilidades: Deslocamento até o caixa, exibição de pedidos via prancheta, reações emocionais ao atendimento (satisfação/frustração), permanência em fila de espera.
Comportamento: Operam por uma máquina de estados independente da entrada do jogador, aguardam, apresentam pedido, reagem ao resultado e saem do mapa. Cada tipo de cliente possui um padrão distinto de exigência (tamanho da lista, tolerância a erros, tempo concedido).
Visual: Pixel art ~16×24px, compatível com a escala de Kratos. Cada cliente possui variações de vestuário, cor de roupa, acessórios e traços faciais para gerar diversidade visual mantendo a legibilidade e o tom amigável voltado ao público infantil.

10 MUNDO E LEVEL DESIGN

Ambientação

GeoRush se passaem Geometria, uma cidade fictícia onde todos os estabelecimentos comerciais organizam seus produtos por forma geométrica. O supermercado GeoRush é o cenário principal, um espaço em perspectiva top-down, pixel art, com corredores temáticos organizados por categoria geométrica.

Mapa do Supermercado — Layout Top-Down



Figura 6 — Layout do supermercado em perspectiva top-down

Setores e Áreas Jogáveis

Setor		Formas	Produtos
Frutas	E1	Esfera	Maçã, laranja, limão.
Bebidas e Conservas	E2	+ Cilindro	Garrafa de água, refrigerante, lata.
Laticínios e Matinais	E3	+ Paralelepípedo	Cereal, chips, leite.
Padaria	E4	+ Pirâmide	Embalagem de sanduíche, toblerone
Sorvetes	E5	+ Cone	Casquinha de Sorvete
Caixa Registradora	Todos	—	Ponto de entrega / início e fim de cada rodada

Princípios de Level Design

- Corredores largos o suficiente para navegação fluida e leitura visual dos produtos.
- Distratores sempre posicionados próximos aos itens da lista, obrigando atenção seletiva.
- Caixa registradora posicionada estrategicamente para exigir deslocamento significativo.
- Novos setores desbloqueados nos cantos e extremidades do mapa, aumentando a área de navegação gradualmente.

11 NARRATIVA

Contexto

GeoRush não possui narrativa linear com cut scenes ou diálogos extensos. A história é contada de forma ambiental e contextual: o jogador é Kratos, o novo funcionário do GeoRush, localizado na cidade fictícia de Geometria onde, por algum motivo, todos os estabelecimentos organizam seus produtos por forma geométrica em vez de categoria.

História Principal

Kratos acabou de ser contratado pelo GeoRush, o menor mercadinho do bairro. Os moradores de Geometria são exigentes: querem seus pedidos separados com precisão e rapidez. O desempenho de Kratos determina o futuro do estabelecimento, cada pedido perfeito conquista mais clientes e permite expandir o mercado, de um mercadinho simples até um grande hipermercado.

Arco Narrativo

Fase	Descrição
Abertura	Kratos chega ao trabalho. O mercadinho tem apenas 1 corredor e poucos clientes.
Desenvolvimento	A reputação cresce com o bom atendimento. O mercado se expande, novos produtos chegam.
Complicação	No Estágio 5, o Cliente VIP aparece com pedidos extensos e tempo reduzido.
Clímax	O Cliente VIP é atendido perfeitamente. Reputação máxima atingida.
Resolução	GeoRush torna-se o maior supermercado de Geometria. Kratos prova seu valor.

Conflito Principal

O conflito é o desafio contínuo de reconhecer formas geométricas rapidamente sob pressão de tempo, enquanto distratores visuais tentam induzir ao erro. A narrativa reforça valores de esforço, responsabilidade e crescimento profissional de forma lúdica e não explícita.

12 INTERFACE (UI)

HUD— Tela Principal

Figura 7 — HUD principal do GeoRush





Menu Principal

Figura 8 — Menu Principal

Componentes da Interface

Elemento	Posição	Função	Notas de Design
Cronômetro	HUD — canto sup. esq.	Exibir tempo restante da rodada	Fica amarelo a partir de 10s e vermelho nos últimos 05s
Estrelas de Reputação	HUD — centro sup.	Mostrar o nível de reputação por estrelas	Aumenta a quantidade de estrelas conforme a quantidade de reputação. Máximo 5 estrelas.
Contador de Moeda	HUD — canto sup. esq.	Exibir $ acumulado	Cor amarela para destacar valor
Prancheta (TAB)	Flutuante — dir.	Lista de compras com ícones	Ícone produto + nome + qtd + forma geométrica.

Barra de Expansão	HUD — canto sup. dir.	Mostrar o próxima expansão do mercado com os produtos/formas	A barra vai sendo preenchida conforme os atendimento com sucesso
Pop-up Checkout	Canto sup. esq.	Resultado do pedido	Aparece ao entregar o pedido
Reação do Cliente	Caixa registradora	Satisfação ou frustração	Animação de sprite + som

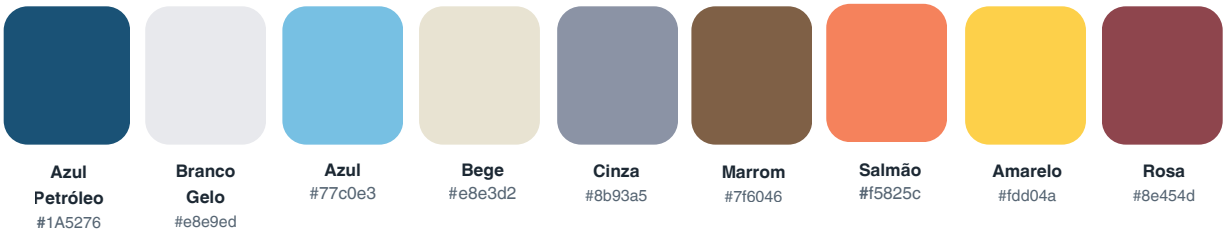


13 DIREÇÃO DE ARTE

Estilo Visual

A identidade visual do GeoRush é **pixel art 2D vibrante e estilizada**, com forte ênfase na leitura visual imediata. A paleta é saturada e contrastante, garantindo que produtos, prateleiras e elementos de HUD sejam identificados em frações de segundo, necessidade imposta pelo ritmo acelerado do gameplay.

Moodboard — Paleta de Cores



Princípios de Arte

- **Pixel Art Grid:**Sprites de personagens em 16×24px; produtos em 12×12px; tiles de cenário em 16×16px.
- **Forma Reconhecível:** Cada produto deve comunicar sua forma geométrica imediatamente, sem texto.
- **Expressividade:** Personagens com múltiplos frames de expressão facial (satisfação, frustração, neutro).
- **Iluminação:** Flat shading sem sombras complexas, adequado à pixel art e à leitura rápida.

14 ANIMAÇÕES

Lista Completa de Animações

Nome	Personagem/Objeto	Descrição	Duração	Prioridade
idle_*	Kratos	Respiração sutil em loop.	~0.1s	Baixa
walk_*	Kratos	Caminhada nas 4 direções (6 frames cada)	~0.6s	Alta
run_*	Kratos	Corrida nas 4 direções (6 frames cada)	~0.6s	Alta
idle_*	Cliente	Respiração sutil em loop.	~0.1s	Baixa
walk_*	Cliente	Caminhada nas 4 direções (6 frames cada)	~0.6s	Alta
EmojiFeliz	Cliente	Aparece acima do cliente um emoji de felicidade	~1.0s	Média
EmojiRaiva	Cliente	Aparece acima do cliente um emoji de raiva	~1.0s	Média
Notificação	HUD	Surge no canto sup. esq. um popup que some ao passar do tempo	~2.0s	Alta
Lista de Compras	Prancheta	Surge no canto inf. dir. a prancheta que some ao passar do tempo	~2.0s	Alta

15 ÁUDIO

Trilha Sonora

Faixa	Uso	Estilo	BPM Aprox.
musica_menu	Menu Principal	Chiptune alegre, introdutório	110
musica_fundo	Gameplay	Chiptune ritmo acelarado/enérgico	140

Efeitos Sonoros

Som	Uso	Descrição
som_passo*	Movimentação do Jogador	Passos em piso de supermercado (3 variações)
som-pegar	Interação com a Prateleira	Plop mais agudo
som-devolver	Interação com a Prateleira	Plop mais grave
som-reposicao	Interação com a Prateleira	Sons de moedas caindo
som-abrir-notepad	Interação com a Prancheta	Sons de passagem de folhas de um livro
som-fechar-notepad	Interação com a Prancheta	Som fechando um livro
som-clique	Botões do Menu	Bip mais agudo
som-cliente-chegou	Alerta da chegada do cliente	Som de um sino de porta
som-chegou-caixa	Alerta da chegada no caixa	Som de uma campainha do tipo sino
som-sucesso	Validação no Caixa	Acorde ascendente com timbre mais agudo
som-erro	Validação no Caixa	Um Buzzer mais grave
som-expansao	Alertar sobre a Expansão	Uma pequena fanfarra triunfante por sintetizadores

16 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FSM— Máquina de Estados dos Clientes

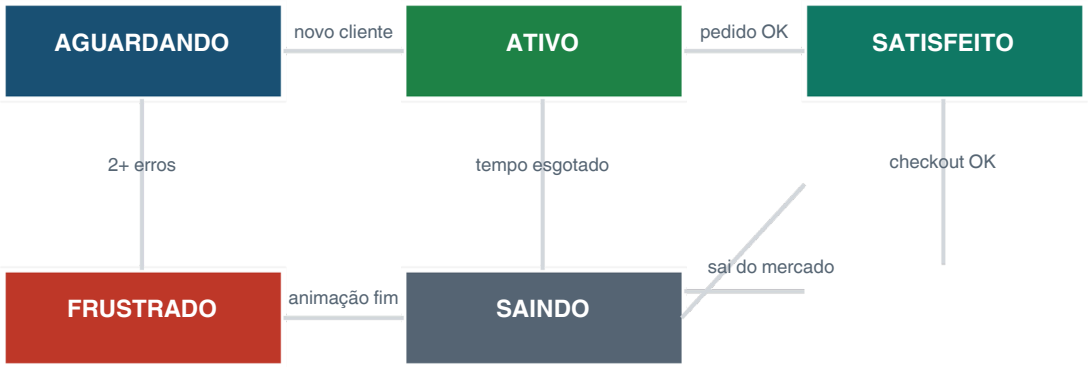


Figura 10 — FSM (Finite State Machine) dos clientes do GeoRush

Estados e Comportamentos

Estado	Condição de Entrada	Comportamento	Condição de Saída
AGUARDANDO	Rodada anterior concluída	Cliente na fila, animação de idle	Chamado ao caixa
ATIVO	Cliente chamado ao caixa	Exibe prancheta, aguarda pedido	Pedido entregue ou tempo esgotado
SATISFEITO	Pedido entregue corretamente	Animação de alegria, paga o valor cheio	Animação de saída concluída
FRUSTRADO	2+ erros ou tempo esgotado	Animação de frustração, paga reduzido	Animação de saída concluída
SAINDO	Satisfeito ou frustrado	Caminha em direção à saída	Sai do mapa

Sistema de Geração de Pedidos

- Pedidos gerados com base no estágio atual: apenas formas desbloqueadas são incluídas.
- Complexidade (número de itens, variedade de formas) escala com o estágio.
  Seed randômica por sessão garante variedade entre partidas e evita memorização de sequências.
- Cliente VIP (E5) usa algoritmo especial: lista gerada com máxima variedade de formas e mínima margem de tempo.

17 GAMEPLAY EXAMPLE

Sessão Completa - Estágio 3

A seguir, uma sessão completa detalhando o ciclo de jogo no Estágio 3, onde o jogador já domina Esferas, Cilindros e Paralelepípedos, mas acabou de desbloquear o Cubo. Isso cria tensão pedagógica natural: formas conhecidas + nova forma ainda em assimilação.

▪ INÍCIO DA RODADA	Um cliente adulto se aproxima do caixa com passos apressados. Kratos posiciona-se automaticamente. O jogador pressiona E para receber a prancheta. O cronômetro exibe 00:30.
▪ LEITURA DA LISTA	A prancheta exibe: Laranja 0/3 (Esfera) I Leite 0/2 (Paralelepípedo) I Chips 0/1 (Paralelepípedo) I Queijo 0/1(Cubo). 5 itens no total. O jogador fecha a prancheta (TAB) e planeja a rota.
■ EXPLORAÇÃO — SETOR FRUTAS	Cronômetro: 00:28. Corredor de Frutas contém: Laranja, Maçã, Melancia (todas Esferas) e Lata de Refrigerante (Cilindro — distrator). O jogador coleta 3 laranjas rapidamente. Prancheta: ■ 3/3 ✓.
▪▪ ARMADILHA NO CORREDOR DE LATICÍNIOS	Cronômetro: 00:22. O corredor de Laticínios tem: Caixa de Leite (Paralelepípedo), Cereal (Paralelepípedo) e Pringles (Cilindro distrator muito parecido com embalagem longa). O jogador hesita, abre a prancheta para confirmar 'Paralelepípedo' e coleta 2 caixas de leite. Prancheta: ■ 2/2 ✓.
■ NOVO SETOR — CUBO (TENSÃO ALTA)	Cronômetro: 00:18. O Setor Amarelo (novo) fica no canto oposto do mapa. Kratos corre. O corredor contém: Queijo em Bloco (Cubo), Manteiga (Cubo) e Gelo (Cubo). O jogador precisa de apenas 1 cubo coleta o Queijo. Prancheta: ■ 1/1 ✓.
▪ SUCO EM CAIXA	Cronômetro: 00:12. De volta ao corredor de Laticínios para o Suco em Caixa (Paralelepípedo). Sem confusão desta vez — o jogador já reconhece a forma. Prancheta: ■ 1/1 ✓ . TODOS OS ITENS COLETADOS.
▪ RETORNO AO CAIXA	Cronômetro: 00:08. Kratos corre de volta ao caixa. O cliente aguarda com expressão ansiosa. Jogador pressiona E para iniciar o check-out.
■ CHECK-OUT — RESULTADO	Sistema verifica: 5/5 itens corretos. Nenhum erro. Tempo: 00:08 restantes. Bônus de velocidade ativado. Cliente Item a animação de satisfação. Pagamento: $ 280 + $40 bônus velocidade. Reputação: +3 pts. A barra de expansão avança. O mercado está prestes a evoluir para o Estágio 4.

■ REFLEXÃO PEDAGÓGICA	Nesta rodada, o jogador praticou: Esfera (laranja ×3), Paralelepípedo (leite ×2 + chips ×1), Cubo (queijo ×1) e resistiu a 2 distratores (Cilindro vs. Paralelepípedo). A associação Cubo → Queijo em Bloco foi reforçada pela primeira vez, iniciando a memória associativa desta nova forma geométrica.

18 TEMA E ASPECTO SÉRIO

Tema Abordado

GeoRush abordaoensino de **geometria espacial,** especificamente o reconhecimento e classificação de sólidos geométricos (esferas, cilindros, cubos, paralelepípedos, pirâmides e cones), previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para estudantes do Ensino Fundamental.

Objetivo Educacional / Social

- Desenvolver o reconhecimento visual automático dos 6 sólidos geométricos trabalhados no currículo escolar.
- Estimular a distinção visual entre formas semelhantes (ex.: cilindro vs. paralelepípedo).
- Promover aprendizado por meio de associação contextual (produto real ↔ forma geométrica).
- Oferecer ferramenta pedagógica complementar de baixo custo, acessível via navegador web sem instalação.

Mecanismos de Aprendizagem Implícita

REPETIÇÃO COM VARIAÇÃO

Cada produto do jogo está associado à sua forma geométrica de forma coerente e repetida. A memória associativa se forma sem esforço consciente, o jogador aprende que laranja = Esfera porque precisa saber isso para ganhar, não porque alguém disse.

DISCRIMINAÇÃO VISUAL

Distratores visuais com formas similares forçam o jogador a perceber e comparar características formais dos objetos, habilidade diretamente transferível para o reconhecimento geométrico formal em sala de aula.

FEEDBACK CORRETIVO IMEDIATO

Ao coletar um cilindro em vez de uma esfera, o jogador recebe uma penalidade imediata. Esse feedback negativo reforça a distinção entre os objetos sem a necessidade de explicações textuais. A punição ensina de forma prática e intuitiva.

PROGRESSÃO ESTRUTURADA

Cada novo estágio introduz uma nova forma geométrica apenas após o jogador ter demonstrado proficiência com as anteriores, seguindo os princípios de andamento cognitivo (scaffolding) descritos por Vygotsky.

"O jogador que domina os sólidos geométricos joga melhor. Não porque o jogo exige conhecimento teórico mas porque o reconhecimento das formas torna a navegação pelas prateleiras mais rápida, a leitura da prancheta mais imediata e as decisões de coleta mais assertivas."

Integração com Gameplay

O aprendizado de geometria espacial no GeoRush não é uma camada adicionada sobre o gameplay ele é o gameplay. Não há modo quiz, não há telas educativas separadas, não há textos de definição. O jogo ensina da única maneira verdadeiramente eficaz para crianças de 12 a 16 anos: pela prática, pelo contexto e pela repetição motivada.